



Pemodelan Sistem Antrian Pelayanan Peminjaman Tugas Akhir (TA) di Perpustakaan GK2 Institut Teknologi Sumatera : Analisis Berdasarkan Model M/M/1

Dosen Pengampu :

Mika Alvionita S, M.Si
Indah Suciati, M.Mat.

Kelompok 6 :

Asa Doa Uyi (122450005)
Febiya Jomy P. (122450074)
Sofyan Fauzi D.A (122450116)
Nabila Zakiyah Z. (122450139)

Kelas : RB

Latar Belakang

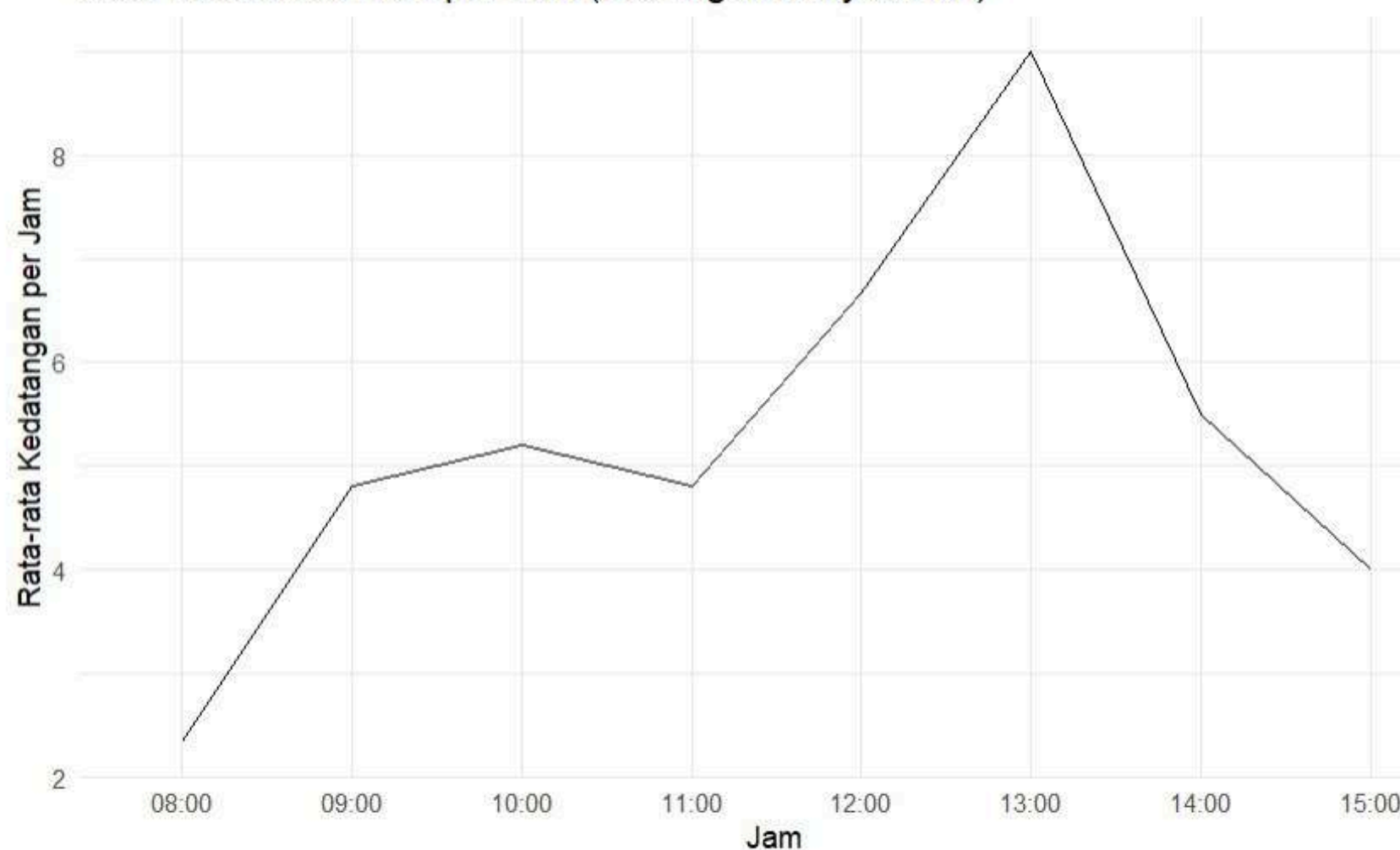
Perpustakaan GK2 ITERA berfungsi sebagai pusat belajar penting bagi sivitas akademika, khususnya melalui layanan peminjaman Tugas Akhir (TA) yang mendukung penyelesaian skripsi atau tesis. Antrian yang tidak terkendali menjadi indikator potensi ketidakefisienan layanan, sehingga diperlukan analisis sistematis. Pemodelan antrian dengan model M/M/1, yang mengasumsikan kedatangan pengunjung dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial, sesuai dengan karakteristik layanan perpustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja sistem peminjaman TA secara kuantitatif dan memberikan rekomendasi berbasis data guna meningkatkan efisiensi layanan.

Metode

Model M/M/1 adalah model dasar dalam teori antrian yang merepresentasikan kedatangan pelanggan acak dan waktu pelayanan eksponensial, cocok untuk sistem satu jalur layanan. Model ini memungkinkan analisis waktu tunggu, panjang antrian, dan jumlah pelanggan dengan struktur matematis sederhana, sehingga sering digunakan dalam simulasi dan evaluasi layanan skala kecil tanpa menghilangkan karakteristik penting antrian.

Sift	Waktu	Arrival rate	Service rate	P	Lq	Wq	Ls	Ws
Pagi	08:00-09:00	2.3333	12	0.194444	0.0469348	0.0201149	0.2413793	0.1034483
	09:00-10:00	4.8000	12	0.400000	0.2666666	0.0555555	0.6666667	0.1388889
	10:00-11:00	5.2000	12	0.433333	0.3313725	0.0637254	0.7647059	0.1470588
	11:00-12:00	4.8000	12	0.400000	0.2666666	0.0555555	0.6666667	0.1388889
Istirahat	12:00-13:00	6.6666	12	0.555556	0.6944444	0.1041666	1.2500000	0.1875000
Siang	13:00-14:00	9.0000	12	0.750000	2.2500000	0.2500000	3.0000000	0.3333333
	14:00-15:00	5.5000	12	0.458333	0.3878205	0.0705128	0.8461538	0.1538462
	15:00-16:00	4.0000	12	0.333333	0.1666666	0.0416666	0.5000000	0.1250000

Rata-rata Arrival Rate per Jam (Gabungan Banyak Hari)



Hasil dan Pembahasan

Kinerja sistem antrian dapat dipetakan dengan jelas melalui indikator-indikator utama, yaitu tingkat pemanfaatan pelayanan (P), panjang antrian rata-rata (Lq), waktu tunggu dalam antrian (Wq), jumlah pelanggan dalam sistem (Ls), serta total waktu yang dihabiskan dalam sistem (Ws). Hasil perhitungan menunjukkan adanya perbedaan beban antrian yang signifikan antar jam pelayanan, sehingga diperoleh gambaran yang akurat mengenai efisiensi operasional perpustakaan.

Simulasi model mengungkapkan adanya periode ketidakefisienan, terutama pada jam-jam puncak seperti 13:00-14:00, di mana beban pelayanan mencapai nilai tertinggi (P mendekati 75%), panjang antrian meningkat, dan waktu tunggu menjadi lebih lama. Sebaliknya, jam-jam awal seperti 08:00-09:00 menunjukkan kondisi sistem yang sangat ringan dan efisien.

Scan barcode
untuk melihat
proyek lebih
lengkap di GitHub!

